

EPIDEMIOLOGÍA

IV Año · Medicina · Universidad Finis Terrae

UNIDAD 1

Epidemiología descriptiva: Medidas de ocurrencia, temporal y brotes

Sesiones 3 y 4 · 17 de marzo 2026

Dr. Matías Libuy
MSc Epidemiology & Public Health – UCL

Contenidos de Hoy

Sesión 3 · 08:30–09:40

- Medidas de ocurrencia: incidencia y prevalencia
- Tasas de mortalidad y letalidad
- Ajuste de tasas (estandarización)
- Relación $P = I \times D$

Sesión 4 · 09:50–11:00

- Evolución temporal de indicadores
- Vigilancia epidemiológica (profundización)
- Análisis de brotes y epidemias
- Curva epidémica e investigación de brotes

Sesión 3

Medidas de ocurrencia: incidencia, prevalencia, mortalidad y letalidad

¿Por qué necesitamos medidas epidemiológicas?

Los conteos absolutos engañan — necesitamos tasas para comparar poblaciones de diferente tamaño

Ejemplo: Ciudad A tiene 500 muertes por COVID-19. Ciudad B tiene 800 muertes por COVID-19.
¿Es más peligroso vivir en la Ciudad B?

Ciudad A

500 muertes
Población: 50.000
Tasa: 1.000 por 100.000

Ciudad B

800 muertes
Población: 400.000
Tasa: 200 por 100.000

→ **Ciudad A tiene 5× más riesgo. Sin tasas, la conclusión habría sido la contraria.**

Incidencia — Casos NUEVOS en un período

Mide el RIESGO de enfermar: cuántas personas sanas desarrollan la enfermedad durante un período

TASA DE INCIDENCIA

$$\frac{\text{Nº casos NUEVOS en período T}}{\text{Población en riesgo (promedio)}} \times 10^n$$

INCIDENCIA ACUMULADA (Riesgo)

$$\frac{\text{Nº casos NUEVOS en período T}}{\text{Población en riesgo al inicio}} \times 100\%$$

Denominador = población EN RIESGO (no incluye quienes ya tienen la enfermedad o son inmunes) · Siempre requiere especificar el período de tiempo

Ejemplo clínico

- 100 estudiantes de medicina inician práctica en infectología
- En 6 meses, 8 se contagian de SARS-CoV-2 por primera vez
- Tasa incidencia = $8/100 \times 100 = 8$ por 100 personas en 6 meses
- Riesgo = 8% de infectarse durante la práctica

Tasa de ataque (brotes)

- Variante de incidencia acumulada usada en brotes
- Numerador: casos nuevos durante el brote
- Denominador: expuestos al riesgo durante el brote
- Ej: 12 de 50 comensales del matrimonio enferman
→ TA = 24%

Prevalencia — Casos EXISTENTES en un momento

Mide la CARGA de enfermedad: proporción de la población que tiene la enfermedad en un momento dado

PREVALENCIA PUNTUAL

$$\frac{\text{Nº de casos EXISTENTES en un momento determinado}}{\text{Total de la población en ese momento}} \times 100 \text{ (o } \times 10^n \text{)}$$

Prevalencia puntual

Fotografía: casos en un instante exacto
Ej: proporción con DM tipo 2 el 1 de enero 2025

Prevalencia de período

Ventana de tiempo: casos en cualquier momento del período
Ej: todos los que tuvieron gripe entre enero y junio

RELACIÓN CLAVE: $P \approx I \times D$

Prevalencia $\approx$ Incidencia $\times$ Duración de la enfermedad

Ejemplo: VIH tiene baja incidencia, pero alta prevalencia porque la duración (de por vida con TAR) es muy larga.

Incidencia vs Prevalencia — ¿Cuándo usar cada una?

	INCIDENCIA	PREVALENCIA
¿Qué mide?	Casos NUEVOS (riesgo)	Casos EXISTENTES (carga)
¿Cuándo?	Requiere período de tiempo definido	Momento o período específico
Denominador	Población EN RIESGO (sin la enfermedad)	Población total
Uso principal	Estudios etiológicos, vacunas, factores de riesgo	Planificación servicios de salud, tamizaje
Afecta la...	Aparición de nuevos casos	Incidencia + duración + migración
Ejemplo Chile	9,5 casos TBC nuevos por 100.000/año (2023)	~0,4% prevalencia DM tipo 1 en adultos (2023)

Tasas de Mortalidad

Indicadores fundamentales del estado de salud de una población — impacto del sistema de salud y las condiciones de vida

Tasa Bruta de Mortalidad

$(\text{Total muertes} / \text{Población total}) \times 1.000$

Chile 2022: ~6,5 por 1.000 habitantes

Tasa Mortalidad Específica por causa

$(\text{Muertes por causa X} / \text{Población total}) \times 100.000$

Mortalidad cardiovascular Chile: ~140 por 100.000

Tasa Mortalidad Infantil (TMI)

$(\text{Muertes} < 1 \text{ año} / \text{Nacidos vivos}) \times 1.000$

Chile 2022: ~6,7 por 1.000 NV
(referente regional)

Tasa Mortalidad Materna (TMM)

$(\text{Muertes maternas} / 100.000 \text{ nacidos vivos})$

ODS 2030: reducir a <70 por 100.000 NV

Tasa de Letalidad (Case Fatality Rate)

TASA DE LETALIDAD (CFR)

Nº de muertes por enfermedad X

_____ × 100

Nº de casos de enfermedad X (mismo período)

NO es lo mismo que tasa de mortalidad: la letalidad mide el riesgo de morir DADO QUE se tiene la enfermedad.

Enfermedad	Contexto	CFR aprox.
COVID-19 (2020, sin vacuna)	Alta carga hospitalaria, ventilación	~1-3% (>10% en >80 años)
Sarampión (países de bajos ingresos)	Desnutrición, sin atención médica	~1-5%
Ébola (brote 2014 África Occ.)	Sin tratamiento disponible	~40-70%
Rabia (sin profilaxis)	Casi siempre fatal una vez sintomático	~99%
Influenza estacional	Acceso a cuidados, vacunación	~0,1%

Ajuste de Tasas — ¿Por qué es necesario?

El problema de la confusión por edad: no podemos comparar tasas crudas entre poblaciones de estructura etaria diferente

País A (pop. joven): tasa bruta mortalidad cardiovascular = 80/100.000

País B (pop. envejecida): tasa bruta mortalidad cardiovascular = 180/100.000

¿Concluimos que en B el sistema de salud es peor? NO — puede ser solo que B tiene más adultos mayores.

Estandarización DIRECTA

- Se aplican las tasas específicas por edad de cada población estudiada a una población de referencia estándar
- Produce una tasa 'ficticia' comparable entre grupos
- Requiere: tasas específicas por edad de cada grupo
- Más usada en epidemiología descriptiva comparativa

Estandarización INDIRECTA

- Se aplican las tasas de la población de referencia a la distribución de la población estudiada
- Produce la Razón de Mortalidad Estandarizada (SMR)
- $SMR = \text{muertes observadas} / \text{muertes esperadas} \times 100$
- Útil cuando las tasas específicas por edad son inestables (grupos pequeños)

Regla práctica: Si $SMR > 100$ → más muertes de las esperadas. Si $SMR < 100$ → menos muertes de las esperadas.

Ejemplo: $SMR = 140$ → 40% más muertes de las que habría si esa población tuviera las tasas de referencia.

Una región tiene una tasa bruta de mortalidad por cáncer de colon de 25 por 100.000 hab.

Otra región comparable tiene una tasa de 18 por 100.000 hab.

Un epidemiólogo ajusta por edad y obtiene tasas ajustadas de 22 y 21 por 100.000 respectivamente.

¿Qué explicación tiene este hallazgo? ¿Debería cambiar la política de inversión en oncología?

(2 min individual → discusión plenaria)



Receso · 10 minutos

Regresamos a las 09:50

Sesión 4

Evolución temporal, vigilancia epidemiológica y análisis de brotes

Evolución Temporal de Indicadores Epidemiológicos

El tiempo es una dimensión clave en epidemiología — los patrones temporales orientan hipótesis causales y decisiones de salud pública

Tendencia secular

Cambio gradual en décadas o siglos.
Ej: descenso mortalidad TBC desde 1950 por ATB y mejoras sociales.

Variación cíclica

Patrón que se repite en intervalos regulares (años).
Ej: epidemias de influenza cada invierno austral.

Variación estacional

Fluctuación según estación del año.
Ej: diarreas en verano, IRA en invierno.

Variación irregular

Episodios no predecibles: brotes, epidemias, pandemias.
Ej: brote de hepatitis A en restaurante.

Umbrales de Alerta Epidemiológica

¿Cómo saber si el número de casos es 'normal' o si representa una situación de alarma?

Canal Endémico: representación gráfica de la fluctuación 'normal' de una enfermedad a lo largo del año, calculada a partir de datos históricos (usualmente 5-7 años). Establece zona de éxito, seguridad, alerta y epidemia.

Zona de ÉXITO

Casos < percentil 25 histórico — control exitoso

Zona de SEGURIDAD

Entre percentil 25 y 50 — situación esperada

Zona de ALERTA

Entre percentil 75 y 100 — prepararse para intervención

Zona de EPIDEMIA

Casos > percentil 100 — sobrepasa lo históricamente esperado

Brote, Epidemia, Endemia y Pandemia

ENDEMIA

Presencia habitual y constante de una enfermedad en una población o área geográfica determinada. El nivel es predecible y esperado.

Ej: Chagas en regiones de Chile.

BROTE

Ocurrencia de 2 o más casos relacionados que superan lo esperado en tiempo, lugar y persona. Generalmente confinado a un grupo o lugar.

Ej: brote de salmonela en un evento.

EPIDEMIA

Número de casos que excede claramente la incidencia esperada en una comunidad o región en un período dado. Mayor alcance que un brote.

Ej: epidemia de dengue en el norte de Chile 2024.

PANDEMIA

Epidemia que se extiende a través de múltiples países o continentes, afectando a un gran número de personas.

Ej: COVID-19 (2020-2022), Influenza H1N1 (2009).

La Curva Epidémica — Herramienta diagnóstica

La forma de la curva epidémica nos dice el tipo de transmisión — antes de tener el agente identificado

Fuente común puntual

Pico único y brusco. Período de incubación corto y bien definido. Todos se exponen en un mismo evento/momento.
Ej: intoxicación alimentaria en matrimonio.

Fuente común continua

Pico prolongado, gradual y sostenido. Exposición continua a una fuente durante un período.
Ej: brote de cólera por agua contaminada.

Propagada persona a persona

Curva con múltiples ondas separadas por el período de incubación. Casos secundarios generan nuevas cadenas.
Ej: sarampión, COVID-19, influenza.

Mixta

Combina fuente inicial (pico brusco) con transmisión posterior persona a persona (onda secundaria).
Ej: hepatitis A con brote inicial + contagios posteriores.

Investigación de un Brote — 10 Pasos Clásicos

Estructura metodológica sistemática para identificar la fuente, controlar el brote y prevenir recurrencias

1

Prepararse en campo

Equipo, EPP, coordinación

2

Confirmar la existencia del brote

¿Supera lo esperado para la época?

3

Verificar el diagnóstico

Laboratorio, clínica, definición de caso

4

Definir y encontrar casos

Caso sospechoso, probable, confirmado

5

Describir por persona, lugar y tiempo

Quién, dónde, cuándo (curva epidémica)

6

Desarrollar hipótesis

¿Cuál es la fuente probable?

7

Evaluar hipótesis

Comparar expuestos vs. no expuestos (tasa de ataque)

8

Refinar hipótesis e implementar estudios

Estudio de cohorte o casos-contrroles del brote

9

Implementar medidas de control

Simultáneo a la investigación (no esperar resultados)

10

Comunicar hallazgos

Informe epidemiológico, lecciones aprendidas

Ejemplo integrador: Investigación de brote de hepatitis A

Escenario: 18 casos de ictericia + fiebre reportados en una semana en trabajadores de una empresa de Santiago. Todos almuerzan en el casino de la empresa.

¿Qué datos recolectaría?

- Lista nominal de casos (persona)
- Fecha de inicio de síntomas (tiempo)
- Menú consumido cada día de la semana (exposición)
- Domicilio de los trabajadores (lugar)
- Anticuerpos anti-HAV IgM (laboratorio)

¿Qué calcularía?

- Tasa de ataque en expuestos a cada alimento
- Tasa de ataque en no expuestos a cada alimento
- Razón de tasas de ataque (RR)
- Período de incubación (VHA: 15-50 días)
- Curva epidémica para clasificar tipo de brote

¿Qué medida implementaría ya?

- Cierre o auditoría del casino
- Restricción manipuladores con síntomas
- Notificación obligatoria SEREMI
- Vacunación de contactos
- Investigación del origen del agua y cadena fría



Pregunta de reflexión — Sesión 4

En un colegio de 500 alumnos, en 3 días se reportan 45 casos de vómitos y diarrea. La curva epidémica muestra un pico único al segundo día.

¿Qué tipo de brote es? ¿Qué alimento sospecharían si el período de incubación medio es de 4 horas? ¿Cuál sería el primer estudio epidemiológico a realizar?

(Pista: piensen en el menú del día anterior al peak de casos)

(3 min en grupos de 4 → presentación breve)

Resumen y Próxima Sesión

Lo visto hoy

- Medidas de ocurrencia: incidencia vs. prevalencia
- Relación $P \approx I \times D$ y sus implicancias
- Tasas de mortalidad: bruta, específica, infantil, materna
- Tasa de letalidad (CFR) $\neq$ tasa de mortalidad
- Ajuste de tasas: por qué y cómo (directo e indirecto)
- Evolución temporal: secular, cíclica, estacional, irregular
- Canal endémico y zonas de alerta
- Endemia, brote, epidemia, pandemia
- Curva epidémica: 4 tipos y su interpretación
- 10 pasos de investigación de un brote

Próximas clases

24 mar → Taller 1

Medidas de ocurrencia (práctica con datos reales)

7 abr → Solemne 1

Unidad 1 completa

14 abr → Sesiones 5 y 6

Pruebas diagnósticas:

Sensibilidad, especificidad, VPP, VPN